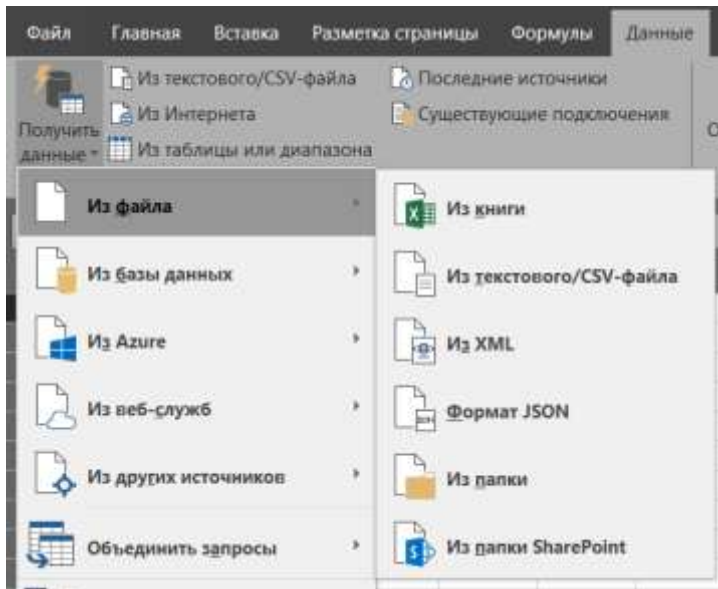


Сессия 1

Импорт данных

Создаем Excel файл «Data», в ней Данные – Получить данные – Любой (подбирает автоматически), импортируем каждый файл, кроме папки Users:



Для Users, выбираем «Из папки», указываем путь

Папка

Путь к папке

C:\Users\Vadimka\Desktop\Chemp\Задание по сессиям\Сессия 1\import\users

Обзор...

OK

Отмена

Преобразовать данные

C:\Users\Vadimka\Desktop\Chemp\Задание по сессиям\Сессия 1\import\users

Content	Name	Extension	Date accessed	Date modified	Date created	Attributes
Binary	user_031f817d3-9a64-49d0-b63e-9190e736d091.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:44	04.02.2026 11:38:44	Record
Binary	user_108019a5-d8b4-413a-ac00-4bdeacc5e304.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:44	04.02.2026 11:38:44	Record
Binary	user_2067e4e5-0c3a-4eb4-a7d5-483a6e8634d6.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:44	04.02.2026 11:38:44	Record
Binary	user_35886293-c787-4cde-b7fa-83fa7c3f85b3.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:44	04.02.2026 11:38:44	Record
Binary	user_379cd09e-c8d0-453c-bd1b-a0dcf6e4c87c.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:44	04.02.2026 11:38:44	Record
Binary	user_4c945c54-ac77-4334-bf64-acc5cc7a6e02.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:44	04.02.2026 11:38:44	Record
Binary	user_6200eaa0-6d42-485f-8873-edcc30105bc7.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:44	Record
Binary	user_62c8a8ea-a46a-4993-8794-3f643089315a.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:45	Record
Binary	user_e6ccfb06-21c7-4745-ba39-6a18ff36a453.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:45	Record
Binary	user_702076df-6488-469a-b07c-bf8326ea3b5.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:45	Record
Binary	user_7a001279-40b6-443a-8068-024cb219f329.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:45	Record
Binary	user_8b3785df-b37c-43e6-a87e-211a584960de.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:45	Record
Binary	user_ae13a1b0-0ae5-460e-a362-838f912f1d75.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:45	Record
Binary	user_b4ffac9f-37ca-45ff-ba94-494c348d378f.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:45	Record
Binary	user_b38058fe-a0f9-481e-b2af-5c6f643297d2.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:45	Record
Binary	user_c59a17db-17d1-4769-945c-19c5b6d433c.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:45	Record
Binary	user_d82a3505-35aa-4243-873c-0488e6106245.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:45	Record
Binary	user_da384602-1b30-466a-8482-2b767cf7e71.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:45	Record
Binary	user_ec90762d-3e3d-413a-b8c3-b86c936b52f.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:45	Record
Binary	user_f9a30a01-137d-454a-538a-6a736fcb0ae5.json	.json	08.02.2026 12:29:03	04.02.2026 11:38:45	04.02.2026 11:38:45	Record

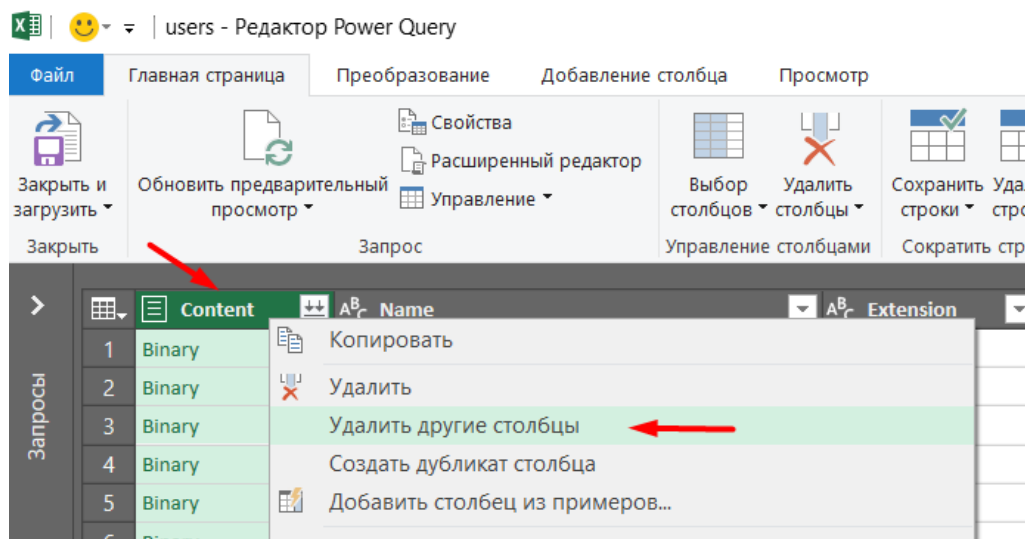
Объединить *

Загрузить *

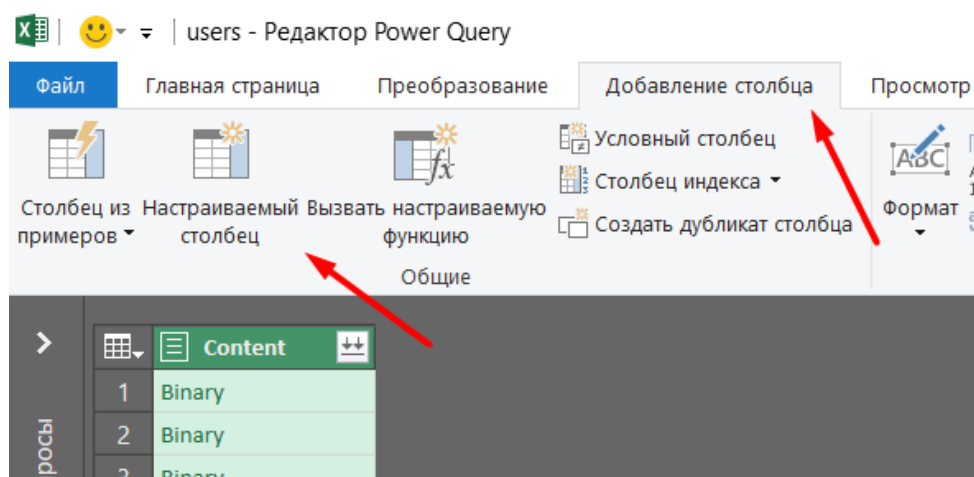
Преобразовать данные

Отмена

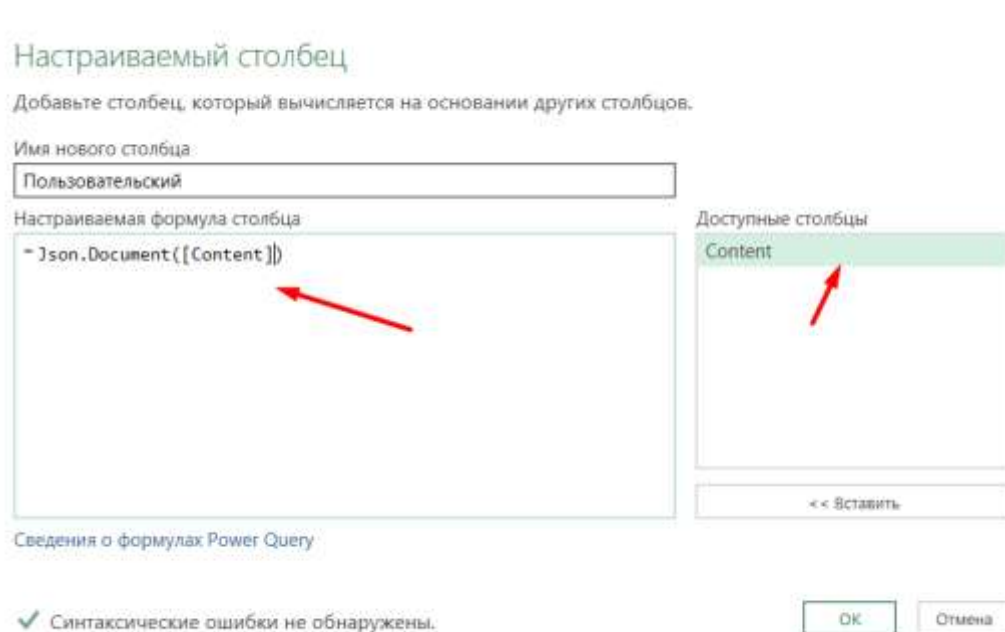
Нажимаем на первый столбец, удалить другие столбцы



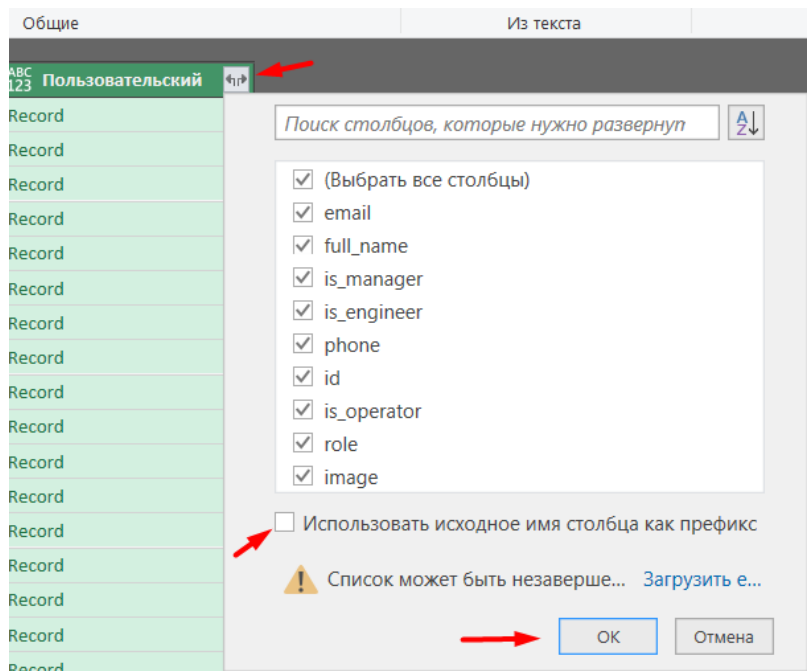
Добавление столбца – Настраиваемый столбец



Пишем формулу Json.Document(), и дав раза кликаем на Content справа, чтобы вставился - ОК



После нажимаем на две стрелочки в новом столбце, убираем галочку и ждем ОК



Когда данные появятся, первый столбец Vinagu можно удалить и можно загружать

Users	Products	Sales	Services	VendingMachines
-------	----------	-------	----------	-----------------

Теперь приводим все к ЗНФ, начинаем с Users:

Userid	Столбец	Имя	Роль	Email	is_manager	is_engineer	is_operator	phone	roleid	image
1510b7d5-5b64-4303-b63e-9190d736a091	Тимофеева	Наталья	Ивановна	igorid_53@example.com	1234	100%	100%	8 (800) 200-0830	1	data:image/png;base64,ABORw0R
15851b65-0884-415b-4c60-0e0eccc9e204	Иванов	Владимир	Иванович	gleb_1990@example.com	1234	100%	100%	+7744 3000370	2	data:image/png;base64,ABORw0R
20376b6c-0c3a-4a04-a60f-463a8a8f84e3	Руднев	Сергей	Турбинич	batulab1994@example.com	1234	100%	100%	8 (524) 644-9888	2	data:image/png;base64,ABORw0R
2580203-e787-4dce-b70a-821a1c185811	Евдокимов	Ольга	Артемовна	bnrobbew@example.com	1234	100%	100%	8 (171) 051-90-80	2	data:image/png;base64,ABORw0R
3750d80b-05d9-453c-8d1b-a0d61f6b6d7b	Медведев	Сидор	Евгеньевич	kk1894@example.org	1234	100%	100%	8 451 035 517 18	1	data:image/png;base64,ABORw0R
4c045c54-ac77-4234-b264-c5cc7a0e0d0	Иванов	Будимир	Харламович	vladislav40@example.org	1234	100%	100%	8 (306) 825-4208	2	data:image/png;base64,ABORw0R
6200b0e4-6412-4025-5813-edcc301028c7	Тимошин	Александр	Евгеньевич	evgraf11@example.net	1234	100%	100%	8 (270) 045-94-88	2	data:image/png;base64,ABORw0R
62c080ea-401a-4005-8734-36049080313a	Белов	Илья	Фаддеевич	buratnovolod@example.net	1234	100%	100%	+7 140 483 65-52	2	data:image/png;base64,ABORw0R
6cc090e-11c7-4743-b239-9a01eff39e055	Рыбачев	Олег	Александрович	svetlana_54@example.net	1234	100%	100%	+7 783 514 08-48	2	data:image/png;base64,ABORw0R
7d2076f-6488-402a-b07c-f0b212a9a205	Александров	Степан	Александрович	igorov_1971@example.com	1234	100%	100%	8 (603) 101-45-72	3	data:image/png;base64,ABORw0R
7d251220-4206-443a-8068-d24c3238752b	Новиков	Виталий	Викторович	epetova@example.net	1234	100%	100%	+73200031752	1	data:image/png;base64,ABORw0R
7b37bdcf-631c-43e0-a8f0-221654790a3d	Борисов	Олег	Феофан	irokovich@example.com	1234	100%	100%	+7 (232) 454-61-04	2	data:image/png;base64,ABORw0R
8e13a100-08e5-480e-a8d2-938755717f73	Тетерев	Игорь	Владимирович	svetlana1593@example.org	1234	100%	100%	+7 192 222 6547	2	data:image/png;base64,ABORw0R
e1f8c0e-172a-471f-9a9a-404c3a0307f1	Степанов	Мария	Юлиановна	eliseevmarta@example.com	1234	100%	100%	+7 (247) 706-26-55	1	data:image/png;base64,ABORw0R
e1f8c0e-172a-471f-9a9a-404c3a0307f1	Степанов	Эрнст	Тимурович	igorid72@example.com	1234	100%	100%	8 (930) 706-43-27	1	data:image/png;base64,ABORw0R
e50a070b-12d1-4706-9d3b-19c0d440433c	Воробьев	Татьяна	Александровна	glebvolod@example.net	1234	100%	100%	+7 336 567 31 18	1	data:image/png;base64,ABORw0R
683a0505-1649-4245-873b-0988e916d05b	Степанов	Юлиан	Геннадьевич	fatmattov@example.org	1234	100%	100%	+7 186 580 5233	1	data:image/png;base64,ABORw0R
da3960d-1145-401a-84d2-2b7a7b7b7b71	Иванов	Михаил	Григорьевич	svetlana1593@example.com	1234	100%	100%	+7 744 083 0443	1	data:image/png;base64,ABORw0R
ec0705d4-3a3d-413a-b855-b86508b52f1	Новиков	Олег	Александрович	irokovich@example.net	1234	100%	100%	8 042 327 4787	1	data:image/png;base64,ABORw0R
7b37bdcf-631c-43e0-a8f0-221654790a3d	Павлов	Александр	Евгеньевич	igorov1971@example.net	1234	100%	100%	8 393 756 25 55	2	data:image/png;base64,ABORw0R

Q	P	Q
Roles	Roleid	Name
	1	Персонал
	2	Франчайзи

Image будет null, nvarchar(MAX) и нужно убирать «data:image/png;base64,»

Здесь можно добавить 3 тестовых строчки с отрицательным ID

Таблица Products:

Productid	Name	Price	MinStock	VendingMachineid	Description	QuantityAvailable	SalesTrend
1	Грушевый латте	68,57	20	dc92a945-80cf-4c86-892f-4b6b00000000	Имеет латте с айс	33	7,37
2	Персиковый американо	175,44	18	dc92a945-80cf-4c86-892f-4b6b00000000	Имеет фруктовый вкус с неж	72	6,92
3	Облепиховый латте	81,2	5	dc92a945-80cf-4c86-892f-4b6b00000000	Имеет кисло-сладкий вкус с	66	7,2
4	Крем-брюле латте	124,51	8	dc92a945-80cf-4c86-892f-4b6b00000000	Имеет латте с ванилью	49	4,13
5	Карамельный макиато	162,23	13	dc92a945-80cf-4c86-892f-4b6b00000000	Имеет вкус с нотками ванили	28	7,08
6	Крем-брюле латте	61,99	11	7ed58bd4-e8b4-4124-901b-4b6b00000000	Имеет сливочно-карамельн	74	6,94
7	Пряный латте	70,1	12	7ed58bd4-e8b4-4124-901b-4b6b00000000	Имеет пряный вкус с добавле	47	1,87
8	Тропический американо	72,73	19	7ed58bd4-e8b4-4124-901b-4b6b00000000	Имеет вкус с сахарной сладо	26	2,42
9	Двойной эспрессо	192,14	7	7ed58bd4-e8b4-4124-901b-4b6b00000000	Имеет крепкий и насыщенный	48	3,25
10	Мятный раф	195,03	20	0a9a91bf-0f0c-44ac-b3c5-0a9a91bf0f0c	Имеет освежающий вкус с м	47	1,5
11	Цитрусовый эспрессо	175,75	18	0a9a91bf-0f0c-44ac-b3c5-0a9a91bf0f0c	Имеет освежающий вкус с ц	83	8,94
12	Бразильский эспрессо	181,40	18	0a9a91bf-0f0c-44ac-b3c5-0a9a91bf0f0c	Имеет пряный и насыщенный	93	1,13
13	Эспрессо с лаймом	166,78	6	0a9a91bf-0f0c-44ac-b3c5-0a9a91bf0f0c	Имеет кисло-свежий вкус с л	76	7,81
14	Медовый раф	139,55	17	89c05e76-6b7e-4d72-b91b-4b6b00000000	Имеет натуральный вкус с м	70	8,87

Таблица Sales:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	SaleId	VendingMachineId	ProductId	Timestamp	TotalPrice	Quantity	PaymentMethod		PaymentMethod	PaymentMethod Name	
2	1	e1d62e6a-5427-4dd1-a90eaff4-e8bd-400f-a4b1	290eaff4-e8bd-400f-a4b1	27.11.2024 14:47	672,55	5	3			3 Напиток	
3	2	4daae871-71ac-44da-f3dc17fc-496e-4beb-9364	496e-4beb-9364	16.01.2025 4:40	608,55	5	2			2 QR-код	
4	3	8b9c05e76-687e-4d71-e9aa2886-0ba0-4b7a-96	8b9c05e76-687e-4d71-e9aa2886-0ba0-4b7a-96	13.01.2025 6:51	279,1	2	1			3 Карта	
5	4	7ed68dd4-e18b-4124-50c6dd3f-7072-4ec1-a80	7072-4ec1-a80	21.01.2025 9:47	192,14	1	1				
6	5	166c8a3f-a211-4d25-e7d5d27-b23e-484a-8a9	166c8a3f-a211-4d25-e7d5d27-b23e-484a-8a9	02.02.2025 16:48	351,36	2	1				
7	6	e1d62e6a-5427-4dd1-acdfa29d-f647-4ba7-93d	acdfa29d-f647-4ba7-93d	30.04.2024 14:21	99,06	2	2				
8	7	70722c9f-de0a-41a9-485d16ea-83a5-4ba4-97	485d16ea-83a5-4ba4-97	27.10.2024 10:25	161,36	2	1				
9	8	e1d62e6a-5427-4dd1-a90eaff4-e8bd-400f-a4b1	a90eaff4-e8bd-400f-a4b1	18.12.2024 13:27	403,53	3	1				
10	9	166c8a3f-a211-4d25-31995494-8a80-4cc8-87	166c8a3f-a211-4d25-31995494-8a80-4cc8-87	27.04.2024 1:39	303,08	4	3				
11	10	70722c9f-de0a-41a9-ca931b0-8310-45a1-9af	ca931b0-8310-45a1-9af	23.08.2024 6:36	645,08	4	2				
12	11	a977e322-192c-456f-836b11ff-ec22-443b-8f7	a977e322-192c-456f-836b11ff-ec22-443b-8f7	10.03.2025 21:09	150,16	1	1				

Через =ВПР() нужно вставить ID автоматов

Таблица Services:

	A	B	C	D	E	F
1	SaleId	VendingMachineId	SaleDate	WorkDescription	PaymentMethod	Chart
2	1	a977e322-192c-456f-905f-301504b1c124	13.09.2024 16:44	Замена дисплея	Зачисла основн оплата	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b
3	2	e1d62e6a-5427-4dd1-a90eaff4-e8bd-400f-a4b1	25.04.2024 4:59	Частичн внутреннег уполн	Проблемы с термобумажой	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b
4	3	8b9c05e76-687e-4d71-e9aa2886-0ba0-4b7a-96	12.02.2024 19:03	Ремонт пуверозеремента	Проблемы с термобумажой	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c
5	4	0a9a91bf-0f5c-44ac-93c2-88a131f1313a	25.04.2024 17:14	Заправка новой товарной матрицы	Не закрывается лок обслуживания	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c
6	5	166c8a3f-a211-4d25-b23e-484a-8a9	28.06.2024 21:04	Замена модели	Не закрывается лок обслуживания	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b
7	6	4daae871-71ac-44da-8bfc-f1a2e997a	01.01.2025 12:19	Заправка новой товарной матрицы	Зачисла основн оплата	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c
8	7	70722c9f-de0a-41a9-9a03-cabf4268847	10.08.2024 13:05	Пополнение товара	Не закрывается лок обслуживания	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b
9	8	31e2c2e-4d07-4e9a-a1d9-5a5502e1e3de	24.05.2024 5:33	Замена дисплея	Ошибка дисплея	ec90762d-3e3d-413a-b6c3-b86c3f86b52f
10	9	166c8a3f-a211-4d25-b23e-484a-8a9	11.03.2025 3:33	Настройка сетевого соединения	Протечка в отношении с напитками	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b
11	10	4c92a945-80c1-4486-8927-07026c5a82da	15.02.2025 15:55	Частичн внутреннег уполн	Сбой системы оплаты	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c
12	11	166c8a3f-a211-4d25-b23e-484a-8a9	22.04.2024 10:03	Обновление программного обеспечения	Зачисла основн оплата	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b
13	12	8b9c05e76-687e-4d71-a90eaff4-e8bd-400f-a4b1	24.12.2024 11:06	Проверка телеметрии	Зачисла основн оплата	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c
14	13	166c8a3f-a211-4d25-b23e-484a-8a9	04.10.2024 10:54	Замена дисплея	Зачисла основн оплата	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b
15	14	8b9c05e76-687e-4d71-a90eaff4-e8bd-400f-a4b1	12.02.2025 12:21	Обновление программного обеспечения	Не работает модуль	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b
16	15	53e2c2e-4d07-4e9a-a1d9-5a5502e1e3de	12.06.2024 6:45	Настройка сетевого соединения	Зачисла основн оплата	ec90762d-3e3d-413a-b6c3-b86c3f86b52f
17	16	e1d62e6a-5427-4dd1-a90eaff4-e8bd-400f-a4b1	06.08.2024 11:59	Перезагрузка системы	Не работает модуль	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b
18	17	4daae871-71ac-44da-8bfc-f1a2e997a	19.12.2024 5:04	Замена модели	Протечка в отношении с напитками	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c
19	18	70722c9f-de0a-41a9-9a03-cabf4268847	23.11.2024 1:36	Обновление программного обеспечения	Протечка в отношении с напитками	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b

ГЛАВНАЯ ТАБЛИЦА VendingMachines:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	VendingMachineId	Location	Model	Total Income	SerialNumber	InventoryNumber	CompanyId	ManufactureDate	InstallDate	LastMaintenanceDate	IntervalCheck	ResourceHour
2	d92a945-80c1-4486-8927-07026c5a82da	г. Байкон, ш. Астра Rheavendor	13389,38	87654328		1	02.06.2023 10:10	02.06.2023 10:10		02.06.2024 7:57		
3	7ed68dd4-e18b-4124-50c6dd3f-7072-4ec1-a80	г. Токсово, пр. М. Unicum Ros	19713,49	98054398		2	31.05.2023 14:08	31.05.2023 14:08		19.03.2025 22:52		
4	0a9a91bf-0f5c-44ac-b3c2-88a131f1313a	г. Карабулак, наб. Bianchi BVK	20416,26	76589076		3	11.09.2024 0:38	11.09.2024 0:38		30.03.2025 4:16		
5	8b9c05e76-687e-4d72-b5kl Чесобсары, у. Bianchi BVK	5639,84	87432380		1	11.06.2023 6:23	11.06.2023 6:23		27.03.2025 0:59			
6	53e2c2e-4d07-4e9a-a1d9-5a5502e1e3de	г. Шерокий Уфалы Bianchi BVK	5729	87300876		1	05.01.2024 5:31	05.01.2024 5:31		29.04.2024 18:55		
7	e1d62e6a-5427-4dd1-a90eaff4-e8bd-400f-a4b1	г. Аш, пр. Концы Unicum Ros	31753,4	54298765		3	24.02.2025 4:43	24.02.2025 4:43		25.12.2024 10:10		
8	166c8a3f-a211-4d25-b23e-484a-8a9	г. Бикмурза (наим. Necta Kikk	28231,5	76589074		1	25.05.2023 3:00	25.05.2023 3:00		07.03.2025 7:28		
9	4daae871-71ac-44da-8bfc-f1a2e997a	г. Курчатов, ш. I Rheavendor	8447,97	87654098		1	02.06.2024 1:25	02.06.2024 1:25		01.08.2024 8:31		
10	a977e322-192c-456f-905f-301504b1c124	г. Островск, ш. N Necta Kikk	20319,68	67905430		3	25.09.2024 12:06	25.09.2024 12:06		12.09.2024 8:06		
11	70722c9f-de0a-41a9-9a03-cabf4268847	г. Гусь-Хрустальный Unicum Ros	22529,01	78529127		1	26.07.2023 22:28	26.07.2023 22:28		24.08.2024 8:02		

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	LastMaintenanceDate	MaintenanceTimeHours	Status	CountryId	InventoryDate	UserId	Name	rfid_cash_collection	notes	work_mode	rfid_loading	is_active	critical_threshold_templates
2		1	1		707276ed-6-Office Tawap	RFID-CC-8117	Неисправн	1	RFID-LO-8466	KR-760268		1	
3		2	2		0a38a01-1-BLI Arms	RFID-CC-6093		2	RFID-LO-4375	KR-132195		2	
4		1	3		62a8a6e-a-Boxbit	RFID-CC-6695		2	RFID-LO-9239	KR-634265			
5		2	1		379c069b-c-Фитнес-клуб	RFID-CC-6848	Требуется	2	RFID-LO-4442	KR-810157		2	
6		1	2		62a8a6e-a-MQI	RFID-CC-2315		1	RFID-LO-8893	KR-980400		2	
7		2	3		8b1785df-b-BLI Централ	RFID-CC-2644	Необходн	2	RFID-LO-2429	KR-824099			
8		2	1		20b74c6b-0-Office Tawap	RFID-CC-6344		1	RFID-LO-7762	KR-192398		1	
9		2	2		4c94c54-a-Политехнический	RFID-CC-7800	Необходн	1	RFID-LO-8282	KR-751595		1	
10		1	3		108519e5-d-Аэропорт	RFID-CC-6310	Требуется	2	RFID-LO-1061	KR-114271		2	
11		1	1		ae13a1b0-0-BLI Arms	RFID-CC-1074	Требуется	2	RFID-LO-5972	KR-783649		2	

	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1	ServicePriority	UserIdManager	notification_templates	working_hours	UserEngineerId	PlaceId	Operator	UserOfTechnician	rfid_service	CoordinateLat	CoordinateLon	Timezone
2	1	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b	2	9:00-18:00	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b	1	1	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	RFID-SVC-2750	83.357794	-63.340092	UTC+5
3	3	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	1	9:00-18:00	b38b5b6e-a0f9-481a-e1-3c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	1	2	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	RFID-SVC-2298	-25.735753	67.520209	UTC+6
4	1	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b	1	9:00-18:00	b38b5b6e-a0f9-481a-e1-3c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	2	3	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	RFID-SVC-1443	75.504369	33.27249	UTC+3
5	1	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b	1	9:00-18:00	a14fbcf9-37ca-45f1-b4-a14fbcf9-37ca-45f1-b4	2	4	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b	RFID-SVC-6775	-27.117182	97.259712	UTC+5
6	2	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	1	9:00-18:00	b38b5b6e-a0f9-481a-e1-3c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	3	3	ec90762d-3e3d-413a-b6c3-b86c3f86b52f	RFID-SVC-4718	-2.84296	-145.13715	UTC+4
7	3	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	2	9:00-18:00	a14fbcf9-37ca-45f1-b4-a14fbcf9-37ca-45f1-b4	1	2	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b	RFID-SVC-8442	-89.600254	-95.036154	UTC+5
8	2	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	2	9:00-18:00	da384682-1b30-466a-82da384682-1b30-466a	3	2	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b	RFID-SVC-8423	-37.748709	-36.631582	UTC+5
9	1	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b	1	9:00-18:00	da384682-1b30-466a-82da384682-1b30-466a	4	3	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	RFID-SVC-8550	56.339718	79.363367	UTC+3
10	1	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	1	9:00-18:00	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b	1	1	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b	RFID-SVC-6096	89.788838	-17.0026	UTC+8
11	1	c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	1	9:00-18:00	b38b5b6e-a0f9-481a-e1-3c59a07db-17d1-4769-9d5c-19c0ab40435c	1	2	7a051229-40bb-443e-80b8-024c3239f52b	RFID-SVC-3463	-72.182340	28.717243	UTC+3

Красные – доп таблицы по требованию из задания.

Дополнительные таблицы для ЗНФ:

AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
Statuses	StatusId	Name	Companies	CompanyId	Name	ServicePriorities	ServicePriorityId	Name	Operators	OperatorId	Name	Places	PlaceId	Name				
	1	Обслуживается			1 ООО Торговые Аппараты		1 Низкий				1 Емкий			1 У входа				
	2	Сломан			2 ООО Про Вендинг Групп		2 Средний				2 МТС			2 Офис				
	3	Работает			3 ООО ВендингСервис Плюс		3 Высокий				3 Т2			3 Холл				
											4 Мегафон			4 Главный вход				

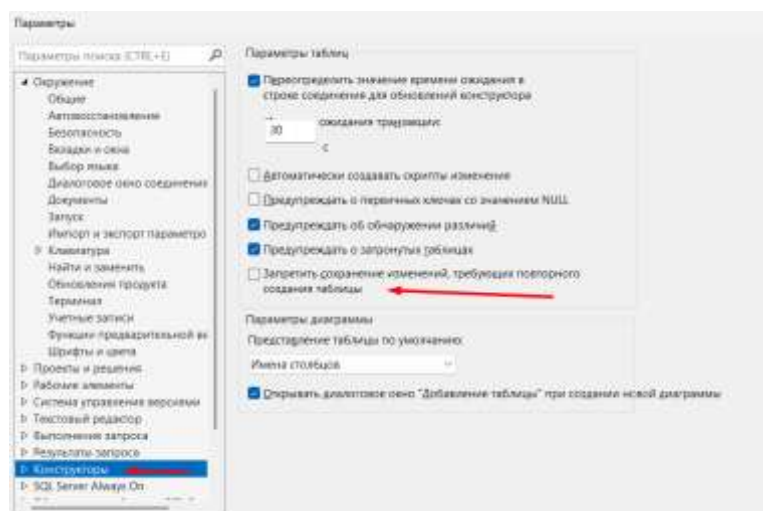
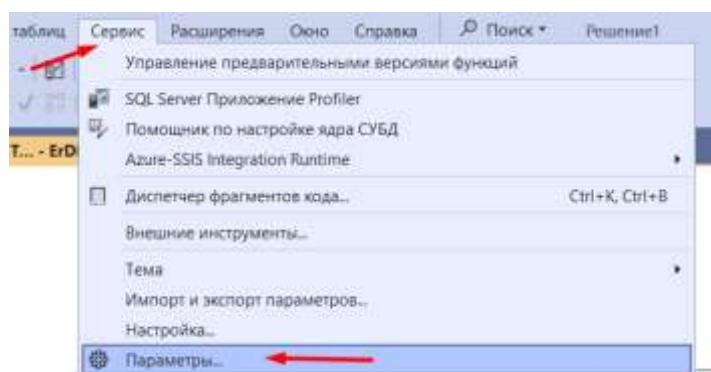
	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ
1	PaymentTypes	PaymentId	Name	Countries	CountryId	WorkModes	WorkModName	CriticalThresholdTemplates	CriticalId	Name	NotificationTemplates	NotificationName						
2	1	Мониторинг		1 Россия		1 Стандартный		1 Расширенный		1 Расширенный								
3	2	Модуль б/н оплаты		2 Китай		2 Тестовый		2 Стандартный		2 Стандартный								
4	3	Куператоризация		3 Германия														
5	4	QR-коды																

PaymentTypes будет многие-ко-многим

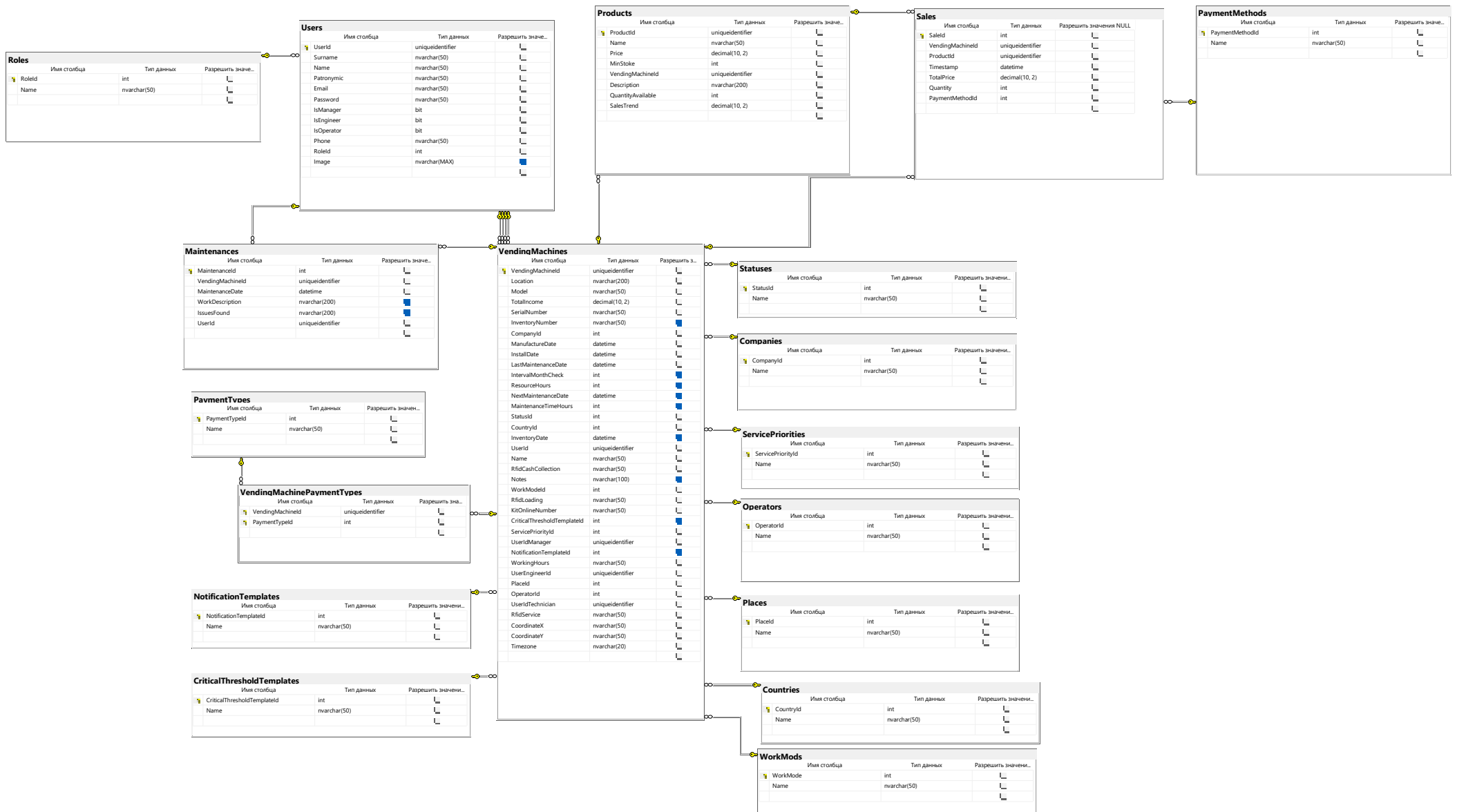
14		
15	VendingMachineId	PaymentTypeId
16	dc92a945-80cf-4c86-897	1
17	7ed68dd4-ef8b-4124-90	2
18	0a9a91bf-0fcc-44ac-b3c	1
19	89c05e76-6b7e-4d72-b9	1
20	53e2ec2e-d407-4e9a-a1	2
21	e1d62e6a-5427-4dda-82	3
22	166c8a3f-a211-4d25-b2	2
23	4daae871-71ac-44da-8b	3
24	a977e322-192c-4567-9f	2
25	70f22c9f-de0a-41a9-9a5	1
26		
27	dc92a945-80cf-4c86-897	3
28	7ed68dd4-ef8b-4124-90	4
29	0a9a91bf-0fcc-44ac-b3c	3
30	89c05e76-6b7e-4d72-b9	3
31	53e2ec2e-d407-4e9a-a1	4
32	e1d62e6a-5427-4dda-82	2
33	166c8a3f-a211-4d25-b2	4
34	4daae871-71ac-44da-8b	2
35	a977e322-192c-4567-9f	4
36	70f22c9f-de0a-41a9-9a5	3
37		
38		

База данных

Включение изменений, требующих повторного создания таблиц



Должна получиться вот такая БД:



После, делаем импорт

Далее, ПКМ на таблицу ТА и открываем ключи, где нужно прописать уникальный ключ

Нужно добавить тестовые значения для **InventoryNumber**

VendingMachines		
	Имя столбца	Тип данных
🔑	VendingMachineId	uniqueidentifier
	Location	nvarchar(200)
	Model	nvarchar(50)
	TotalIncome	decimal(10, 2)
	SerialNumber	nvarchar(50)
	InventoryNumber	nvarchar(50)
	CompanyId	int
	ManufactureDate	datetime
	InstallDate	datetime
	LastMaintenanceDate	datetime
	IntervalMonthCheck	int

Вид таблицы

Задать первичный ключ

Вставить столбец

Удалить столбец

Удалить таблицы из базы данных

Удалить из диаграммы

Добавить связанные таблицы

Автоподбор размеров выбранных таблиц

Упорядочить выделенный фрагмент

Отношения...

Индексы и ключи...

Полнотекстовый индекс...

Выбрано Первичный (уникальный) ключ или индекс:

PK_VendingMachines
UK_InventoryNumber*
UK_SerialNumber*

Изменение свойств новых объектов "уникальный ключ или индекс".

▼ (Общие)

Столбцы

Тип

Уникальный

SerialNumber (ASC)

Индекс

Да

▼ Идентификатор

(Имя)

Описание

UK_SerialNumber

▼ Конструктор баз данных

Включенные столбцы

Отключен

Пересчитать статистику

Полнотекстовый ключ

Нет

Да

Нет

Добавить

Удалить

Закреть

Далее ограничения:

Machines *		
Имя столбца	Тип данных	
MachineId	uniqueidentifier	
Location	nvarchar(200)	
Model	nvarchar(50)	
TotalIncome	decimal(10, 2)	
SerialNumber	nvarchar(50)	
InventoryNumber	nvarchar(50)	
CompanyId	int	
ManufactureDate	datetime	
InstallDate	datetime	
LastMaintenanceDate	datetime	
IntervalMonthCheck	int	
IntervalHours	int	
LastMaintenanceDate	datetime	
IntervalTimeHours	int	
Interval	int	

Вид таблицы

Задать первичный ключ

Вставить столбец

Удалить столбец

Удалить таблицы из базы данных

Удалить из диаграммы

Добавить связанные таблицы

Автоподбор размеров выбранных таблиц

Упорядочить выделенный фрагмент

Отношения...

Индексы и ключи...

Полнотекстовый индекс...

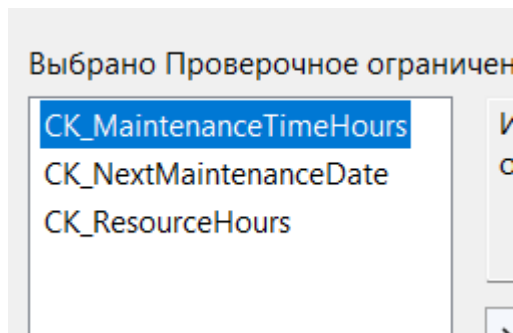
XML-индексы...

Проверочные ограничения...

Пространственные индексы...

Создать скрипт изменения...

Свойства



MaintenanceTimeHours <= 1 AND MaintenanceTimeHours <= 20

NextMaintenanceDate >= ManufactureDate

ResourceHours >= 1

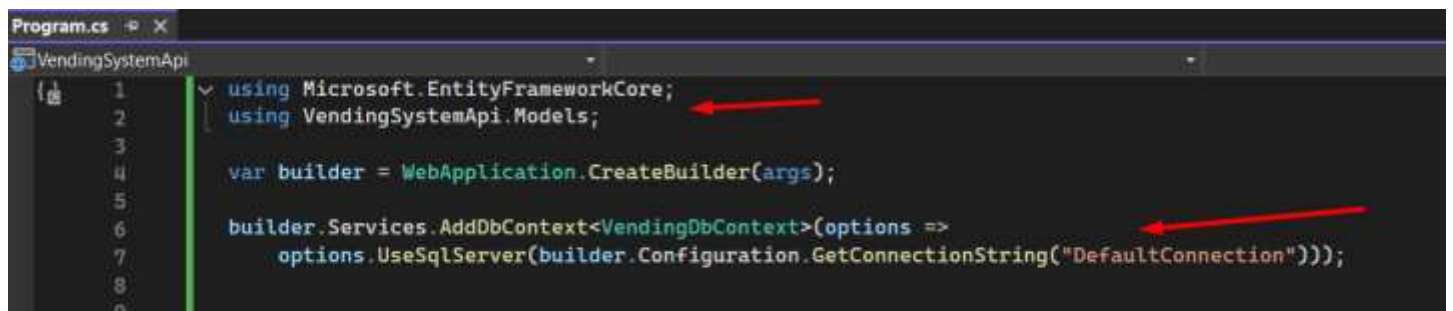
Для баллов будет достаточно.

Api

Скачиваем все библиотеки для framework 8 (и json) версии, прописываем в подключение в настройках, потом через Scaffold создаем все модели.

Потом добавь контроллеры таблиц, которые написаны в задании.

ГЛАВНОЕ: напиши эту строку в Program чтобы подключить БД



WireFrame

Сессия 2

Desktop-приложение

Сразу после проверки сессии 1, меняешь БД на вот такую простую:

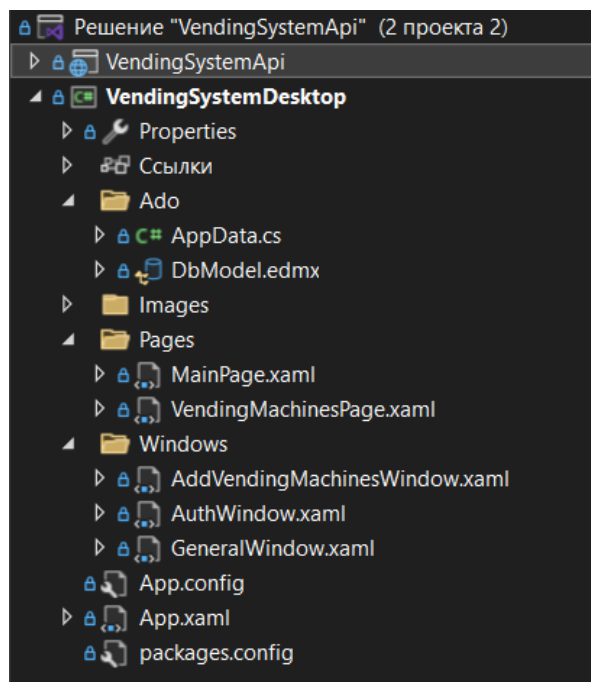
Users		
Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
UserId	int	☐
Name	nvarchar(100)	☐
Login	nvarchar(100)	☐
Password	nvarchar(100)	☐
Role	nvarchar(100)	☐

News		
Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
NewsId	int	☐
Date	date	☐
Note	nvarchar(MAX)	☐

VendingMachines		
Имя столбца	Тип данных	Разрешить значения NULL
VendingMachineId	int	☐
Name	nvarchar(100)	☒
Model	nvarchar(100)	☒
Company	nvarchar(100)	☒
Modem	nvarchar(100)	☒
Location	nvarchar(100)	☒
InstallDate	datetime	☒

Заполняешь тестовыми данными. В WPF добавляешь ADO модель.

Далее создаем проект и будут такие файлы:



Всё делаем максимально просто, авторизация:

Код:

```
<Window x:Class="VendingSystemDesktop.Windows.AuthWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemDesktop.Windows"
    mc:Ignorable="d"
    Title="Джугтсу Вендинг"
    MinHeight="700"
    MinWidth="1100"
    Background="DimGray"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    Icon="/Images/Logo.png">
    <Grid>
        <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
            VerticalAlignment="Center">
            <Image Source="/Images/Logo.png"
                HorizontalAlignment="Center"
                VerticalAlignment="Center"
                Height="75"/>
            <TextBlock Text="Авторизация"
                FontSize="24"
                FontWeight="Bold"
                HorizontalAlignment="Center"
                VerticalAlignment="Center"
                Margin="0 40 0 0"/>
            <TextBlock Text="Логин:"
                FontSize="18"
                Margin="0 40 0 0"/>
            <TextBox Name="LoginTextBox"
                FontSize="18"
                Width="250"/>
```

```

        Height="30"/>

        <TextBlock Text="Пароль:"
            FontSize="18"
            Margin="0 10 0 0"/>
        <PasswordBox Name="PasswordBox"
            FontSize="18"
            Width="250"
            Height="30"/>

        <Button Content="Войти"
            Margin="0 40 0 0"
            Height="30"
            BorderThickness="0"
            Background="White"
            FontWeight="Bold"
            IsDefault="True"
            Click="LoginButtonClick"/>
    </StackPanel>
</Grid>
</Window>

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
using VendingSystemDesktop.Ado;

namespace VendingSystemDesktop.Windows
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для AuthWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class AuthWindow : Window
    {
        public AuthWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void LoginButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            string login = LoginTextBox.Text.Trim();
            string password = PasswordBox.Password.Trim();

            if (string.IsNullOrEmpty(login))
            {
                MessageBox.Show("Заполните логин!");
                return;
            }
            if (string.IsNullOrEmpty(password))
            {
                MessageBox.Show("Заполните пароль!");
                return;
            }

            var user = AppData.db.Users.FirstOrDefault(u => u.Login == login);

            if (user != null)
            {
                if (user.Password == password)
                {
                    string name = user.Name;
                    string role = user.Role;

                    GeneralWindow generalWindow = new GeneralWindow(name, role);
                    generalWindow.Show();
                    this.Close();
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Пароль неверный!");
                }
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Пользователь не найден!");
            }
        }
    }
}

```

GeneralWindow:

```

<Window x:Class="VendingSystemDesktop.Windows.GeneralWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemDesktop.Windows"
    mc:Ignorable="d"
    Title="Джугуцу Вендинг"
    MinHeight="700"
    MinWidth="1100"
    Background="White"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    Icon="/Images/Logo.png">

```

```
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="50"/>
    <RowDefinition Height="*/>
</Grid.RowDefinitions>

<Grid Grid.Row="0">
    <Image Source="/Images/Logo.png"
        HorizontalAlignment="Left"
        VerticalAlignment="Center"
        Height="50"/>

    <Button Background="Transparent"
        BorderThickness="1"
        HorizontalAlignment="Right"
        VerticalAlignment="Center"
        Width="200"
        Height="49"
        Click="ProfileButtonClick"
        Name="ProfileButton">
<Grid Width="200"
    Height="49">
    <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="50"/>
        <ColumnDefinition Width="*/>
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <Image Source="/Images/Cash.png"
        HorizontalAlignment="Left"
        VerticalAlignment="Center"
        Height="50"
        Grid.Column="0"/>

    <StackPanel Grid.Column="1"
        Orientation="Vertical"
        HorizontalAlignment="Center"
        VerticalAlignment="Center">
        <TextBlock Text="Фамилия Имя"
            FontSize="16"
            Name="ProfileNameTextBlock"/>
        <TextBlock Text="Роль"
            HorizontalAlignment="Center"
            FontSize="14"
            Name="ProfileRoleTextBlock"/>
    </StackPanel>

</Grid>
</Button>

<Popup Name="ProfilePopup"
    Placement="Bottom"
    PlacementTarget="{ Binding ElementName=ProfileButton}">
<StackPanel Orientation="Vertical"
    HorizontalAlignment="Center"
    VerticalAlignment="Center">
    <Button Background="White"
        BorderThickness="0"
        HorizontalAlignment="Center"
        VerticalAlignment="Center"
        Width="200"
        Height="30"
        Content="Мой профиль"/>
    <Button Background="White"
        BorderThickness="0"
        HorizontalAlignment="Center"
        VerticalAlignment="Center"
        Width="200"
        Height="30"
        Content="Мои сессии"/>
    <Button Background="White"
        BorderThickness="0"
        HorizontalAlignment="Center"
        VerticalAlignment="Center"
        Width="200"
        Height="30"
        Content="Выход"
        Click="ExitButtonClick"/>
</StackPanel>
</Popup>
```

```
</StackPanel>
</Popup>

</Grid>

<Grid Grid.Row="1">
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="200"
      Name="MenuColumnDefinition"/>
    <ColumnDefinition Width="*/>
  </Grid.ColumnDefinitions>

  <Grid Grid.Column="0"
    Background="DimGray">

    <DockPanel VerticalAlignment="Top">
      <TextBlock Text="Навигация"
        Foreground="White"
        FontSize="18"
        Width="100"
        HorizontalAlignment="Left"
        Name="MenuTitleTextBlock"/>
      <Button Background="Transparent"
        BorderThickness="0"
        Width="30"
        Height="30"
        HorizontalAlignment="Right"
        Click="MenuButtonClick">
        <Image Source="/Images/Commands.png"
          Width="30"
          Height="30"/>
      </Button>
    </DockPanel>

    <StackPanel Orientation="Vertical"
      HorizontalAlignment="Center"
      VerticalAlignment="Top"
      Width="200"
      Margin="0 50 0 0"
      Name="MenuStackPanel">
      <Button Background="Transparent"
        BorderThickness="0"
        Width="200"
        Height="30"
        Click="MainButtonClick">
      <StackPanel Orientation="Horizontal"
        HorizontalAlignment="Left"
        VerticalAlignment="Center"
        Width="150">
        <Image Source="/Images/Details.png"
          Height="20"/>
        <TextBlock Text="Главная"
          Foreground="White"
          FontSize="18"
          Margin="20 0 0 0"/>
      </StackPanel>
      </Button>
      <Button Background="Transparent"
        BorderThickness="0"
        Width="200"
        Height="30"
        Click="MainButtonClick">
      <StackPanel Orientation="Horizontal"
        HorizontalAlignment="Left"
        VerticalAlignment="Center"
        Width="150">
        <Image Source="/Images/Cash.png"
          Height="20"/>
        <TextBlock Text="Монитор ТА"
          Foreground="White"
          FontSize="18"
          Margin="20 0 0 0"/>
      </StackPanel>
      </Button>
      <Expander Background="Transparent"
        BorderThickness="0">
```



```

        Width="200"
        Height="30"
        Header="Детальные отчеты"
        Foreground="White"
        FontSize="18">
</Expander>
<Expander Background="Transparent"
    BorderThickness="0"
    Width="200"
    Height="30"
    Header="Учет ТМЦ"
    Foreground="White"
    FontSize="18">
</Expander>
<Expander Background="Transparent"
    BorderThickness="0"
    Width="200"
    Header="Администрирование"
    Foreground="White"
    FontSize="18">
<StackPanel Orientation="Vertical"
    HorizontalAlignment="Center">
<Button Background="Transparent"
    Foreground="White"
    BorderThickness="0"
    Width="200"
    Height="30"
    Content="Торговые автоматы"
    Click="VendingMachinesButtonClick"/>
<Button Background="Transparent"
    Foreground="White"
    BorderThickness="0"
    Width="200"
    Height="30"
    Content="Компании"/>
<Button Background="Transparent"
    Foreground="White"
    BorderThickness="0"
    Width="200"
    Height="30"
    Content="Пользователи"/>
<Button Background="Transparent"
    Foreground="White"
    BorderThickness="0"
    Width="200"
    Height="30"
    Content="Модемы"/>
<Button Background="Transparent"
    Foreground="White"
    BorderThickness="0"
    Width="200"
    Height="30"
    Content="Дополнительные"/>
</StackPanel>
</Expander>
</StackPanel>

</Grid>

<Frame Grid.Column="1"
    Name="MainFrame"
    Source="..\Pages/MainPage.xaml"
    NavigationUIVisibility="Hidden"/>

</Grid>

</Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;

```

```

using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace VendingSystemDesktop.Windows
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для GeneralWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class GeneralWindow : Window
    {
        public GeneralWindow(string name, string role)
        {
            InitializeComponent();

            if (!string.IsNullOrEmpty(name))
            {
                ProfileNameTextBlock.Text = name;
            }
            if (!string.IsNullOrEmpty(role))
            {
                ProfileRoleTextBlock.Text = role;
            }
        }

        private void MainButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            MainFrame.Source = new Uri("../Pages/MainPage.xaml", UriKind.Relative);
        }

        private void MenuButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (MenuColumnDefinition.Width.Value == 200)
            {
                MenuColumnDefinition.Width = new GridLength(30);
                MenuTitleTextBlock.Visibility = Visibility.Collapsed;
                MenuStackPanel.Visibility = Visibility.Collapsed;
            }
            else
            {
                MenuColumnDefinition.Width = new GridLength(200);
                MenuTitleTextBlock.Visibility = Visibility.Visible;
                MenuStackPanel.Visibility = Visibility.Visible;
            }
        }

        private void ProfileButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (ProfilePopup.IsOpen == false)
            {
                ProfilePopup.IsOpen = true;
            }
            else
            {
                ProfilePopup.IsOpen = false;
            }
        }

        private void ExitButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            AuthWindow authWindow = new AuthWindow();
            authWindow.Show();
            this.Close();
        }

        private void VendingMachinesButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            MainFrame.Source = new Uri("../Pages/VendingMachinesPage.xaml", UriKind.Relative);
        }
    }
}

```

MainPage:

```

<Page x:Class="VendingSystemDesktop.Pages.MainPage"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemDesktop.Pages"
mc:Ignorable="d"
d:DesignHeight="450"
d:DesignWidth="800"
Title="MainPage">
<Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="30"/>
        <RowDefinition Height="*/>
    </Grid.RowDefinitions>

    <Grid Grid.Row="0"
        Background="DimGray">
        <TextBlock Text="Джуксы Вендинг"
            FontSize="18"
            Foreground="White"
            Width="200"
            HorizontalAlignment="Left"
            Margin="20 0 0 0"/>
        <TextBlock Text="Главная"
            FontSize="18"
            Foreground="White"
            Width="200"
            TextAlignment="Right"
            HorizontalAlignment="Right"
            Margin="0 0 20 0"/>
    </Grid>

    <Grid Grid.Row="1">
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="*/>
            <ColumnDefinition Width="300"/>
        </Grid.ColumnDefinitions>

```

```

<Image Source="/Images/diagrams1.png"
        Grid.Column="0"
        Margin="10"/>

<Grid Grid.Column="1">
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="*" />
        <RowDefinition Height="*" />
    </Grid.RowDefinitions>

    <Image Source="/Images/diagrams2.png"
            Grid.Row="0"
            Margin="10"/>

    <Grid Grid.Row="1">
        <DataGrid Margin="10"
            Name="NewsDataGrid"
            AutoGenerateColumns="False"
            IsReadOnly="True">
            <DataGrid.Columns>
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding Date, StringFormat=d}" Width="*" />
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding Note}" Width="*" />
            </DataGrid.Columns>
        </DataGrid>
    </Grid>
</Grid>

</Grid>
</Page>

```

VendingMachinesPage:

```

<Page x:Class="VendingSystemDesktop.Pages.VendingMachinesPage"
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
      xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
      xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
      xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemDesktop.Pages"
      mc:Ignorable="d"
      d:DesignHeight="450"
      d:DesignWidth="800"
      Title="VendingMachinesPage">
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="30"/>
            <RowDefinition Height="40"/>
            <RowDefinition Height="8*" />
            <RowDefinition Height="40"/>
        </Grid.RowDefinitions>

        <Grid Grid.Row="0"
            Background="DimGray">
            <TextBlock Text="Джурсы Вендинг"
                FontSize="18"
                Foreground="White"
                Width="200"
                HorizontalAlignment="Left"
                Margin="20 0 0 0"/>
            <TextBlock Text="Администрирование / Торговые автоматы"
                FontSize="18"
                Foreground="White"
                Width="400"
                TextAlignment="Right"
                HorizontalAlignment="Right"
                Margin="0 0 20 0"/>
        </Grid>

        <StackPanel Orientation="Horizontal"
            VerticalAlignment="Center"
            HorizontalAlignment="Center"
            Grid.Row="1">
            <TextBlock Text="Фильтр:"
                FontSize="18"
                Width="80"
                HorizontalAlignment="Center"
                Margin="0 0 0 0"/>
            <TextBox Name="FilterTextBox"
                FontSize="18"
                Width="150"
                HorizontalAlignment="Center"
                Margin="0 0 0 0"
                TextChanged="FilterTextChanged"/>
            <Button Content="Добавить"
                FontSize="18"
                Background="Transparent"
                Width="100"
                HorizontalAlignment="Center"
                Margin="20 0 0 0"
                Click="AddButtonClick"/>
            <Button Content="Экспорт"
                FontSize="18"
                Background="Transparent"
                Width="100"
                HorizontalAlignment="Center"
                Margin="20 0 0 0"
                Click="ExportButtonClick"/>
        </StackPanel>

        <DataGrid Name="VendingMachinesDataGrid"
            Grid.Row="2"
            AutoGenerateColumns="False"
            IsReadOnly="True"
            AlternatingRowBackground="SlateGray">
            <DataGrid.Columns>
                <DataGridTextColumn Header="Номер" Binding="{Binding VendingMachineId}" MinWidth="50"/>
                <DataGridTextColumn Header="Название" Binding="{Binding Name}" MinWidth="50" Width="*" />
                <DataGridTextColumn Header="Модель" Binding="{Binding Model}" MinWidth="50" Width="*" />
                <DataGridTextColumn Header="Компания" Binding="{Binding Company}" MinWidth="50" Width="*" />
            </DataGrid.Columns>
        </DataGrid>
    </Grid>
</Page>

```

```

<DataGridTextColumn Header="Модем" Binding="{Binding Modem}" MinWidth="50" Width="*"/>
<DataGridTextColumn Header="Адрес" Binding="{Binding Location}" MinWidth="50" Width="*"/>
<DataGridTextColumn Header="Дата установки" Binding="{Binding InstallDate, StringFormat=d}" MinWidth="50" Width="*"/>
<DataGridTemplateColumn MinWidth="100" Width="*">
    <DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
        <DataTemplate>
            <StackPanel Orientation="Horizontal"
                VerticalAlignment="Center"
                HorizontalAlignment="Center">
                <Button Content="P"
                    Background="Orange"
                    Width="20"
                    Height="20"
                    Click="EditButtonClick"/>
                <Button Content="Y"
                    Background="Red"
                    Width="20"
                    Height="20"
                    Click="DeleteButtonClick"
                    Margin="10 0 0 0"/>
                <Button Content="O"
                    Background="Transparent"
                    Width="20"
                    Height="20"
                    Click="UnlinkButtonClick"
                    Margin="10 0 0 0"/>
            </StackPanel>
        </DataTemplate>
    </DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
</DataGridTemplateColumn>
</DataGrid.Columns>
</DataGrid>

</Grid>
</Page>
using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using VendingSystemDesktop.Ado;
using VendingSystemDesktop.Windows;

namespace VendingSystemDesktop.Pages
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для VendingMachinesPage.xaml
    /// </summary>
    public partial class VendingMachinesPage : Page
    {
        public VendingMachinesPage()
        {
            InitializeComponent();

            LoadData();
        }

        private void LoadData()
        {
            VendingMachinesDataGrid.ItemsSource = AppData.db.VendingMachines.ToList();
        }

        private void AddButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            AddVendingMachinesWindow addVendingMachinesWindow = new AddVendingMachinesWindow();
            addVendingMachinesWindow.ShowDialog();

            LoadData();
        }

        private void ExportButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var dialog = new SaveFileDialog { Filter = "CSV|*.csv" };
            if (dialog.ShowDialog() == true)
            {
                var data = (VendingMachinesDataGrid.ItemsSource as List<VendingMachines>).Select(x => $"{x.Name};{x.Model};{x.Location}");
            }
        }

        private void FilterTextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(FilterTextBox.Text))
            {
                LoadData();
                return;
            }

            VendingMachinesDataGrid.ItemsSource = AppData.db.VendingMachines.Where(v => v.Name.Contains(FilterTextBox.Text)).ToList();
        }

        private void DeleteButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (VendingMachinesDataGrid.SelectedItem is VendingMachines selectedVendingMachine)
            {
                AppData.db.VendingMachines.Remove(selectedVendingMachine);
                AppData.db.SaveChanges();

                MessageBox.Show("Успешно удален (добавить подтверждение и try catch)");
            }
        }

        private void EditButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)

```

```

    {
    }

    private void UnlinkButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (VendingMachinesDataGrid.SelectedItem is VendingMachines selectedVendingMachine)
        {
            selectedVendingMachine.Modem = "";

            AppData.db.SaveChanges();

            MessageBox.Show("Модем успешно отвязан (добавить подтверждение и try catch)");
        }
    }
}
}
}

```

AddVendingMachinesPage:

```

<Window x:Class="VendingSystemDesktop.Windows.AddVendingMachinesWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:VendingSystemDesktop.Windows"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Джутсу Вендинг"
        MinHeight="600"
        MinWidth="600"
        Height="600"
        Width="600"
        Background="White"
        WindowStartupLocation="CenterScreen"
        Icon="/Images/Logo.png">
<Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="30"/>
        <RowDefinition Height="*/>
    </Grid.RowDefinitions>

    <Grid Grid.Row="0"
          Background="DimGray">
        <TextBlock Text="Джутсу Вендинг"
                  FontSize="18"
                  Foreground="White"
                  Width="200"
                  HorizontalAlignment="Left"
                  Margin="20 0 0 0"/>
        <TextBlock Text="Создание нового ТА"
                  FontSize="18"
                  Foreground="White"
                  Width="200"
                  TextAlignment="Right"
                  HorizontalAlignment="Right"
                  Margin="0 0 20 0"/>
    </Grid>

    <StackPanel Grid.Row="1"
                Orientation="Vertical"
                HorizontalAlignment="Center"
                VerticalAlignment="Center">

        <TextBlock Text="Название:"
                  FontSize="18"/>
        <TextBox Name="NameTextBox"
                FontSize="18"
                Width="250"
                Height="30"/>

        <TextBlock Text="Модель:"
                  FontSize="18"
                  Margin="0 10 0 0"/>
        <TextBox Name="ModelTextBox"
                FontSize="18"
                Width="250"
                Height="30"/>

        <TextBlock Text="Компания:"
                  FontSize="18"
                  Margin="0 10 0 0"/>
        <TextBox Name="CompanyTextBox"
                FontSize="18"
                Width="250"
                Height="30"/>

        <TextBlock Text="Модем:"
                  FontSize="18"
                  Margin="0 10 0 0"/>
        <ComboBox Name="ModemComboBox"
                  FontSize="18"
                  Width="250"
                  Height="30">
            <ComboBoxItem Content="Билайн"/>
            <ComboBoxItem Content="МТС"/>
            <ComboBoxItem Content="Т2"/>
        </ComboBox>

        <TextBlock Text="Локация:"
                  FontSize="18"
                  Margin="0 10 0 0"/>
        <TextBox Name="LocationTextBox"
                FontSize="18"
                Width="250"
                Height="30"/>

        <TextBlock Text="Дата установки:"
                  FontSize="18"
                  Margin="0 10 0 0"/>
        <DatePicker Name="InstallDateDatePicker"
                   FontSize="18"
                   Width="250"

```

```

        Height="30"/>

        <Button Content="Добавить"
            Margin="0 40 0 0"
            Height="30"
            BorderThickness="0"
            Background="DimGray"
            Foreground="White"
            FontWeight="Bold"
            IsDefault="True"
            Click="AddButtonClick"/>

    </StackPanel>
</Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
using VendingSystemDesktop.Ado;

namespace VendingSystemDesktop.Windows
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для AddVendingMachinesWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class AddVendingMachinesWindow : Window
    {
        public AddVendingMachinesWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void AddButtonClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            try
            {
                if (string.IsNullOrEmpty(NameTextBox.Text))
                {
                    MessageBox.Show("Заполните поле: Название");
                    return;
                }

                if (string.IsNullOrEmpty(ModelTextBox.Text))
                {
                    MessageBox.Show("Заполните поле: Модель");
                    return;
                }

                if (string.IsNullOrEmpty(CompanyTextBox.Text))
                {
                    MessageBox.Show("Заполните поле: Компания");
                    return;
                }

                if (string.IsNullOrEmpty(ModemComboBox.Text))
                {
                    MessageBox.Show("Заполните поле: Модем");
                    return;
                }

                if (string.IsNullOrEmpty(LocationTextBox.Text))
                {
                    MessageBox.Show("Заполните поле: Адресс");
                    return;
                }

                if (string.IsNullOrEmpty(InstallDateDatePicker.Text))
                {
                    MessageBox.Show("Заполните поле: Дата установки");
                    return;
                }

                VendingMachines vendingMachines = new VendingMachines();

                vendingMachines.Name = NameTextBox.Text;
                vendingMachines.Model = ModelTextBox.Text;
                vendingMachines.Company = CompanyTextBox.Text;

                ComboBoxItem comboBoxItem = (ComboBoxItem)ModemComboBox.SelectedItem;
                vendingMachines.Modem = comboBoxItem.Content.ToString();

                vendingMachines.Location = LocationTextBox.Text;
                vendingMachines.InstallDate = InstallDateDatePicker.SelectedDate.Value;

                AppData.db.VendingMachines.Add(vendingMachines);
                AppData.db.SaveChanges();

                MessageBox.Show("Данные успешно сохранены");

                this.Close();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show($"Произошла ошибка: {ex}");
            }
        }
    }
}

```


Сессия 3